



2025 | Απρίλιος | Φάση 3 | Διαγωνίσματα Επανάληψης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Γ' Γενικού Λυκείου

Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Σάββατο 05 Απριλίου 2025 | Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.

1. Η δυνατότητα δημιουργίας ιεραρχιών αντικειμένων καλείται κληρονομικότητα.
2. Κατά τον έλεγχο ακραίων τιμών ελέγχονται τυχαίες τιμές από κάθε διάστημα της εισόδου.
3. Κατά την εισαγωγή στοιχείου σε ουρά, αυτό τοποθετείται στο μπροστινό άκρο της.
4. Δεν είναι δυνατό να υπάρχουν δύο διαφορετικές διαδρομές από την ρίζα προς έναν άλλον κόμβο ενός δένδρου.
5. Τα σενάρια ελέγχου περιλαμβάνουν και μη έγκυρες τιμές εισόδου.

Μονάδες 10

A2. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Από ποιες σκοπιές μελετά η Επιστήμη της Πληροφορικής τα δεδομένα; (μονάδες 4)
2. Σε ποιες περιπτώσεις δικαιολογείται η χρήση της σειριακής αναζήτησης; (μονάδες 6)

Μονάδες 10



A3. Δίνονται οι παρακάτω προτάσεις σε φυσική γλώσσα:

1. Ο βαθμός (ΒΑΘ) μαθητή απέχει το πολύ 2 μονάδες από το μέσο όρο (ΜΟ) της τάξης.
2. Τα 2 πρώτα ψηφία τετραψήφιου θετικού αριθμού X είναι ίσα με τα 2 τελευταία του.
3. Ο θετικός αριθμός X είναι ακέραιος.
4. Εμφάνισε όλα τα πολλαπλάσια του 5 στο διάστημα $[10, 100]$ σε φθίνουσα διάταξη.
5. Στρογγυλοποίησε τον θετικό δεκαδικό αριθμό X στον πλησιέστερο ακέραιο. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε πρότασης και την κωδικοποίησή της σε ΓΛΩΣΣΑ.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:

```
ΔΙΑΒΑΣΕ M1, M2
P ← 0
ΟΣΟ M2 > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
  ΑΝ M2 mod 2 = 1 ΤΟΤΕ
    P ← P + M1
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  M1 ← M1 * 2
  M2 ← M2 div 2
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ P
```

Να κατασκευάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.

Μονάδες 5



B2. Το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου εκτελεί τη διαδικασία εισαγωγής στοιχείου σε ουρά 50 θέσεων.

ΑΝ ... **(1)** ... ΤΟΤΕ

Γράψε “Γεμάτη ουρά”

done ← Ψευδής

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ front = 0 ΚΑΙ ... **(2)** ... ΤΟΤΕ

rear ← 1

front ← 1

... **(3)** ... ← item

done ← ... **(4)** ...

ΑΛΛΙΩΣ

rear ← ... **(5)** ...

queue[rear] ← item

done ← ... **(6)** ...

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Για καθένα από τα κενά (1 έως 6) να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό και δίπλα ό,τι χρειάζεται να συμπληρωθεί, ώστε να υλοποιείται σωστά η λειτουργία που περιγράφηκε.

Μονάδες 6



B3. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο ταξινομεί σε φθίνουσα διάταξη πίνακα ακεραίων αριθμών $A[100]$, με τη μέθοδο της «έξυπνης φουσαλίδας». Μόλις διαπιστωθεί ότι ο πίνακας έχει ταξινομηθεί σταματά η εκτέλεση του αλγορίθμου.

```
1  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΑΛΙΔΑ
2  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
3      ΑΚΕΡΑΙΕΣ: A[100], i, K, TEMP, flag
4  ΑΡΧΗ
5      flag ← ΑΛΗΘΗΣ
6      ΟΣΟ K <= 100 ή flag = ΑΛΗΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
7          flag ← ΨΕΥΔΗΣ
8          ΓΙΑ i ΑΠΟ 100 ΜΕΧΡΙ K ΜΕ_ΒΗΜΑ -1
9              ΑΝ A[i-1] > A[i] ΤΟΤΕ
10                 TEMP ← A[i-1]
11                 A[i-1] ← A[i]
12                 A[i] ← TEMP
13                 flag ← ΑΛΗΘΗΣ
14          ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
15      ΤΕΛΟΣ_ΓΙΑ
16      K = K + 1
17  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
18 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
```

Το πρόγραμμα περιέχει 6 λάθη καθένα από τα οποία ανήκει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

- α)** Λάθη κατά την υλοποίηση (συντακτικά λάθη).
- β)** Λάθη κατά την εκτέλεση (λάθη που οδηγούν σε αντικανονικό τερματισμό του προγράμματος).
- γ)** Λογικά λάθη (λάθη που παράγουν λανθασμένα αποτελέσματα).

Για καθένα από τα 6 λάθη του προγράμματος:

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της γραμμής στην οποία βρίσκεται το λάθος και δίπλα του την αντίστοιχη κατηγορία λάθους (α, β, γ) και την



2025 | Απρίλιος | Φάση 3 | Διαγωνίσματα Επανάληψης

απαραίτητη διόρθωση ή να προσθέσετε εντολή που απαιτείται και δεν υπάρχει στο πρόγραμμα.

Μονάδες 6

- B4.** Δίνεται η παρακάτω συνάρτηση για τον υπολογισμό του Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλασίου (Ε.Κ.Π.) μεταξύ δύο αριθμών.

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕΚΠ(Χ,Υ): ΑΚΕΡΑΙΑ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, Υ, Ζ, ΑΠ

ΑΡΧΗ

ΑΠ $\leftarrow$ Χ * Υ

ΟΣΟ Χ < > 0 **ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**

Ζ $\leftarrow$ Χ

Χ $\leftarrow$ Υ MOD Χ

Υ $\leftarrow$ Ζ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΣΕΚΠ $\leftarrow$ ΑΠ DIV Υ

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Η συνάρτηση καλείται από το παρακάτω τμήμα προγράμματος

ΔΙΑΒΑΣΕ α, β

γ $\leftarrow$ ΣΕΚΠ(α,β)

ΓΡΑΨΕ 'το Ε.Κ.Π. των', α, β, 'είναι:', γ

- α)** Να κατασκευάσετε τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΚΠ ώστε να επιτελεί την ίδια λειτουργία με τη ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕΚΠ (μονάδες 5)
- β)** Να ξαναγράψετε το τμήμα προγράμματος το οποίο επιτελεί την ίδια λειτουργία καλώντας τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΚΠ αντί της ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕΚΠ (μονάδες 3)

Μονάδες 8



ΘΕΜΑ Γ

Ένα μεγάλο πολυκατάστημα, κατά την περίοδο των εκπτώσεων, κάνει προσφορές στους πελάτες της σε 200 διαφορετικά προϊόντα. Για κάθε προϊόν της προσφοράς διατηρεί σε 2 διαφορετικούς πίνακες τον κωδικό του προϊόντος και την τιμή του. Οι πελάτες που προσέρχονται στο πολυκατάστημα εξυπηρετούνται με την σειρά άφιξής τους. Η ουρά αναμονής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 60 άτομα.

Να κατασκευάσετε πρόγραμμα σε Γλώσσα το οποίο:

Γ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

Μονάδες 2

Γ2. Να διαβάζει τους κωδικούς και τιμές των 200 προϊόντων της προσφοράς και να τα αποθηκεύει στους πίνακες ΚΩΔ και ΤΙΜ αντίστοιχα. Ο κωδικός είναι μοναδικός για κάθε προϊόν.

Μονάδες 2

Γ3. Να δημιουργεί για τους υποψήφιους πελάτες μια λίστα προτεραιότητας ως εξής:

1. Να διαβάζει το ονοματεπώνυμο κάθε υποψήφιου πελάτη.
2. Αν η ουρά αναμονής δεν είναι γεμάτη να εισάγει το όνομά του στην ουρά NAME.
3. Σε διαφορετική περίπτωση να εμφανίζει μήνυμα «ΟΥΡΑ ΓΕΜΑΤΗ».

Η διαδικασία να επαναλαμβάνεται μέχρι να γεμίσει η ουρά αναμονής ή να δοθεί ως ονοματεπώνυμο η τιμή «ΤΕΛΟΣ». Θεωρήστε ότι θα εισαχθεί στη λίστα προτεραιότητας τουλάχιστον ένας πελάτης.

Μονάδες 4

Γ4. Μετά την ολοκλήρωση της λίστας προτεραιότητας, θα προχωρά στην εξυπηρέτηση των πελατών. Για το σκοπό αυτό, να εξάγει και να εμφανίζει το όνομα του πρώτου σε σειρά αναμονής πελάτη από την ουρά NAME και να διαβάζει τον κωδικό προϊόντος και το πλήθος των τεμαχίων που επιθυμεί να αγοράσει από αυτό το προϊόν. Αν ο κωδικός προϊόντος υπάρχει στο πολυκατάστημα να προβαίνει στην αγορά του εμφανίζοντας την αξία της αγοράς του πελάτη. Η παραπάνω διαδικασία να επαναλαμβάνεται μέχρι να αδειάσει η ουρά αναμονής.

Μονάδες 6



- Γ5.** Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το πρόγραμμα θα πρέπει να υπολογίζει και να εμφανίζει τα εξής:
1. Τα συνολικά έσοδα του πολυκαταστήματος (μονάδες 2)
 2. Τον κωδικό προϊόντος από τον οποίο αγοράστηκαν τα περισσότερα τεμάχια. Θεωρείστε ότι είναι μοναδικός. (μονάδες 6)
 3. Το ποσοστό των πελατών οι οποίοι δεν κατάφεραν να αγοράσουν το προϊόν που επιθυμούσαν στο σύνολο των πελατών που μπήκαν στην ουρά αναμονής. (μονάδες 3)

Μονάδες 11

ΘΕΜΑ Δ

Στην Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης είναι εγγεγραμμένοι 1000 αθλητές. Στη διάρκεια ενός έτους ο κάθε αθλητής συμμετέχει σε διάφορα τουρνουά και με βάση τα αποτελέσματά του βαθμολογείται. Σε κάθε αγώνα, ο νικητής κερδίζει 5 βαθμούς ενώ ο ηττημένος χάνει 2 βαθμούς. Για την καταγραφή και την παρακολούθηση της πορείας του κάθε αθλητή η Ομοσπονδία έχει δημιουργήσει τρεις πίνακες. Τον πίνακα ΟΝΟΜΑ[1000] με τα ονόματα των αθλητών, τον πίνακα ΔΑΙ[1000] με έναν μοναδικό κωδικό (ΔΑΙ: Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας) για κάθε αθλητή και τον πίνακα ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ[1000,12] με τη βαθμολογία που συγκέντρωσε κάθε αθλητής για κάθε ένα μήνα του έτους.

Να κατασκευάσετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

- Δ1.** Να περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.
- Μονάδες 2**
- Δ2.** Να εισάγει, για κάθε αθλητή, το όνομά του στον πίνακα ΟΝΟΜΑ και τον κωδικό του στον πίνακα ΔΑΙ, εξασφαλίζοντας την μοναδικότητα του κάθε κωδικού. Επίσης, να αρχικοποιεί με μηδέν (0) όλα τα στοιχεία του πίνακα ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ.
- Μονάδες 5**
- Δ3.** Για κάθε μήνα και για κάθε αγώνα που διεξάγεται τον μήνα αυτόν να διαβάζει το ΔΑΙ του νικητή και το ΔΑΙ του ηττημένου. Με τη βοήθεια του υποπρογράμματος ΕΥΡΕΣΗ να αναζητά το ΔΑΙ του νικητή και στη συνέχεια να προσθέτει 5 βαθμούς στην αντίστοιχη θέση του πίνακα ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ, καθώς και να



2025 | Απρίλιος | Φάση 3 | Διαγωνίσματα Επανάληψης

αναζητά το ΔΑΙ του ηττημένου και στη συνέχεια να αφαιρεί 2 βαθμούς από την αντίστοιχη θέση του πίνακα ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ. Να επαναλαμβάνει την παραπάνω διαδικασία μέχρι να δοθεί ως ΔΑΙ νικητή η τιμή "0".

Μονάδες 4

- Δ4.** Να εμφανίζει τα ονόματα των αθλητών που πέτυχαν θετική μηνιαία βαθμολογία σε όλους τους μήνες του έτους. Αν δεν υπάρχει κανείς αθλητής με θετική μηνιαία βαθμολογία για κάθε μήνα του έτους, να εμφανίζει το μήνυμα "Κανείς αθλητής". Η καταγραφή και αποθήκευση των ονομάτων των παραπάνω αθλητών σε κατάλληλο πίνακα ΘΕΤ να γίνεται με την βοήθεια του υποπρογράμματος ΘΕΤΙΚΟΙ.

Μονάδες 4

- Δ5.** **A)** Να κατασκευάσετε το υποπρόγραμμα ΕΥΡΕΣΗ που χρησιμοποιείται στο ερώτημα Δ3 για την αναζήτηση του ΔΑΙ ενός αθλητή. Το υποπρόγραμμα θα δέχεται τον κωδικό (ΔΑΙ) του αγωνιζόμενου αθλητή και θα επιστρέφει τη θέση του. Θεωρείστε ότι οι κωδικοί (ΔΑΙ) νικητή και ηττημένου που δίνονται για κάθε αγώνα περιλαμβάνονται στον πίνακα ΔΑΙ. (μονάδες 5)
- B)** Να κατασκευάσετε το υποπρόγραμμα ΘΕΤΙΚΟΙ που χρησιμοποιείται στο ερώτημα Δ4 για την καταγραφή και αποθήκευση των ονομάτων των αθλητών με θετική μηνιαία βαθμολογία για κάθε μήνα του έτους. Το υποπρόγραμμα θα δέχεται τους πίνακες ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ και ΟΝΟΜΑ και θα επιστρέφει τον πίνακα ΘΕΤ με τα ονόματα των αθλητών του ερωτήματος Δ4 καθώς και το πλήθος τους. (μονάδες 5)

Μονάδες 10

Σας ευχόμαστε επιτυχία !!